厦门大学 2024 年期中考试

计算机网络与通信

学号：_____ 姓名：_____

一、填空题（20 分）

1. 请写出以下问题是由哪一层协议解决的：(1) 在 _____ 层决定数据报的路径；(2) 在 _____ 层把传输的位流分成数据帧；（3）在 _____ 层将光脉冲变换为二进制码。

2. Ping 命令是利用（4）_____ 报文来测试目的端主机的可达性。

3.（5）_____ 路由协议是典型的距离向量算法，（6）_____ 路由协议是链路状态算法。

4. 对于某带宽为 4kHz 的低通信道，采用 16 种不同的物理状态来表示数据，假设无噪音，信道的最大传输速率是（7）_____。

5. 100Base-T 使用（8）_____ 作为传输媒体。

6. PPP 帧用 SONET 链路传输时，接收端收到的 PPP 帧的数据部分是 00011101111101111110110，问删除发送端加入的零比特后，原始发送的数据部分为（9）_____。

7. 要发送的原始数据是 10011010，若采用 CRC，生成多项式是 $P(X) = X^3 + X^2 + 1$，则最终发送的数据为（10）_____。

8. 具有 5 个 10M 端口的集线器的总带宽可以达到（11）_____，同样配置的以太网交换机的总带宽可达（12）_____。

9. 根据图 1 的路由表，目的地址为 128.9.25.9 的数据报应该送往（13）_____。

Prefix	Port
—	—
128.9/16	5
128.9.16/20	2
128.9.19/24	7
128.9.25/24	10
128.9.176/20	1
—	—

图 1

二、简答题（35 分）

1.（8 分）请简述并对比电路交换和分组交换的异同。

2.（7 分）IPv6 向 IPv4 过渡的方法有哪些？请对其中一种方法进行说明。

3.（10 分）如图 2，A、B 是子网 1 中的主机，C 是子网 2 中的主机，简述 A-B 通信时与 A-C 通信时使用 ARP 协议的具体情况。

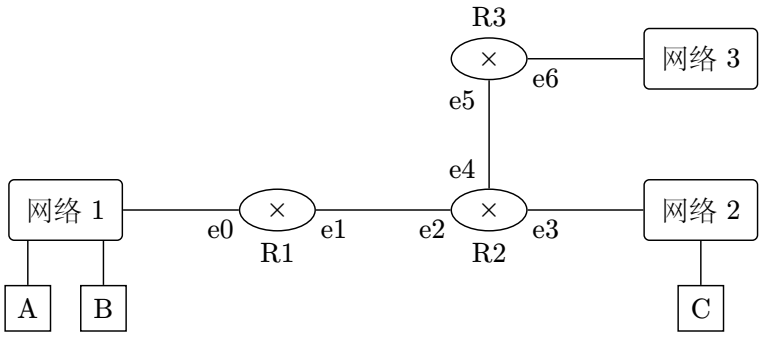


图 2

4.（10 分）请对比并阐述距离向量路由算法和链路状态路由算法的优缺点。

三、计算题（45 分）

1.（12 分）在一个 CSMA/CD 网络中，主机 A 和 B 距离为 2km，数据传输率为 10Mb/s，线缆上的信号传播速度为 200 000km/s。

（1）若主机 A 和 B 发送数据时产生冲突，则从开始发送数据的时刻起，到两台主机检测到冲突为止，最短需要经过多长时间？最长需要经过多长时间?

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机 A 总是以标准的最长以太网数据帧（1518 字节）向主机 B 发送数据，主机 B 每成功收到一个数据帧后立即向主机 A 发送一个 64 字节的确认帧，主机 A 收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机 A 的有效数据传输率是多少（不考虑以太网的前导码)?

2.（18 分）如图 2 所示网络拓扑中，

（1）网络 1 由 100 台主机，网络 2 由 50 台，网络 3 有 20 台，请将 166.111.4.0/24 划分给子网 1、2、3，须给出各子网的前缀长度、各子网的网络号（网络地址）和广播号（广播地址），并写出路由器各端口的 IP。

（2）当 A 发送报文给 C，A→R1、R1→R2、R2→C 三个过程中，写出各个报文的源 IP、目的 IP、源 MAC、目的 MAC（用 MAC-A、IP-A、MAC-e0 等表示）。

（3）假设主机 A 向主机 C 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，网络 2 的 MTU=800B，路由器 R2 在转发该 IP 分组时进行了分片。至少需要分为几个分片？请列出每个分片的总长度字段值、片偏移字段值，以及 MF 标志位的值。

3.（15 分）如图 3 给定的网络拓扑，（1）使用距离向量算法计算每个路由节点的路由表。（2）在路由收敛后，B 和 D 之间距离由 5 变为 50，请列出节点路由表变化情况。

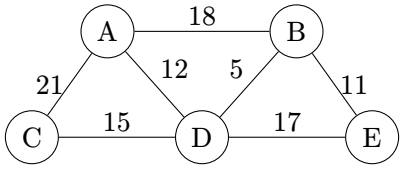


图 3